高级 UI 风格

1. 课程目标

现在的 GUI 系统都追求“高级感”，其中“磨砂玻璃（Frosted Glass）”是最常用的特效。本节课我们将学习 `main.py` 中是如何利用 LVGL 实现这种半透明模糊效果的。

2. 核心源码分析

文件路径: `src/canmv/port/builtin_py/ybMain/main.py`

2.1 样式创建函数 (`create_black_frosted_style`)

这是一个封装示例，我们创建了一个通用的 `lv.style_t` 对象。

```
def create_black_frosted_style():
    # 1. 创建样式对象
    style_black_frosted = lv.style_t()
    style_black_frosted.init()

    # 2. 设置背景颜色 (深黑色)
    style_black_frosted.set_bg_color(lv.color_make(20, 20, 20))

    # 3. 设置透明度 (OPA)
    # 255 是不透明，0 是全透明。230 约等于 90% 不透明度
    style_black_frosted.set_bg_opa(230)

    # 4. 渐变效果 (增强立体感)
    # 从上面的 20,20,20 渐变到下面的 40,40,40
    style_black_frosted.set_bg_grad_color(lv.color_make(40, 40, 40))
    style_black_frosted.set_bg_grad_dir(lv.GRAD_DIR.VER) # 垂直渐变

    # 5. 抖动模式 (Dither)
    # 在低色深屏幕上，渐变容易出现波纹。开启 Dither 可以让过渡更平滑
    style_black_frosted.set_bg_dither_mode(lv.DITHER.ORDERED)

    # 6. 阴影 (Shadow)
    # 阴影是 UI 层次感的关键
    style_black_frosted.set_shadow_width(10)
    style_black_frosted.set_shadow_color(lv.color_make(0, 0, 0))
    style_black_frosted.set_shadow_opa(40)
    style_black_frosted.set_shadow_ofs_y(4) # 阴影向下偏移 4 像素

    return style_black_frosted
```

2.2 如何应用样式

定义好样式后，如何用在具体的控件上?

```
def apply_black_frosted_background(obj):
    style = create_black_frosted_style()
    obj.add_style(style, 0) # 0 表示默认状态
```

当你创建一个对话框或者弹窗时，只需要调用这个函数，它立马就拥有了高端的黑色磨砂背景。

3. 设计美学

这段代码涉及到了几个 UI 设计的关键要素：

1. **背景颜色**: 使用 `(20,20,20)` 而不是 `(0,0,0)`，避免死黑，更有质感。
2. **微弱渐变**: 模拟光照效果。
3. **阴影**: 让控件看起来是“悬浮”在背景之上的。